

Prueba (Test) de Hipótesis

Def: Una **Prueba (Test) de Hipótesis Estadística**, con respecto a una característica desconocida de una v.a. poblacional X , es una regla para decidir si se rechaza ó no una **Hipótesis Nula H_0** (afirmación simple sobre dicha característica, la cual se supone verdadera hasta tener suficiente evidencia estadística en su contra), en favor de una **Hipótesis Alternativa H_1** (afirmación contraria a la **Hipótesis Nula H_0**) con base en una muestra aleatoria $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ de la v.a. poblacional X .

En general, una *Prueba (Test) de Hipótesis Estadística* tiene los siguientes elementos:

Hipótesis Nula H_0 : Afirmación simple sobre una característica desconocida de la v.a. poblacional X , la cual se supone verdadera hasta tener suficiente evidencia estadística en su contra, en cuyo caso se rechaza en favor de la **Hipótesis Alternativa H_1**

Hipótesis Alternativa H_1 : Afirmación (contraria a la **Hipótesis Nula H_0**) que solo puede ser verdadera si la **Hipótesis Nula H_0** es falsa.

Para una muestra aleatoria $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ de la v.a. poblacional X , el **Estadístico de Prueba** es una v.a. Y calculada usando $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Se denota con minúscula valor observado y de dicha v.a. Y . Se supone conocida la *Distribución de Probabilidades (Distribución de Muestreo)* del Estadístico de Prueba Y , pero suele desconocerse el valor numérico de su(s) parámetro(s).

Región Crítica (Zona de Rechazo) es un subconjunto del Rango $R_y \subseteq R$ del Estadístico de Prueba.

Regla para decidir: (Criterio de Rechazo)

Si: Valor observado (ocurrencia) y del Estadístico de Prueba Y cae en la **Región Crítica**

Entonces: Se rechaza **Hipótesis Nula H_0** en favor de **Hipótesis Alternativa H_1**

De lo contrario: No se rechaza **Hipótesis Nula H_0**

Al realizar una Prueba (Test) de Hipótesis Estadística solo puede ocurrir uno de dos posibles errores: Rechazar H_0 siendo verdadera (**Error Tipo I**) ó No rechazar H_0 siendo falsa (**Error Tipo II**)

El siguiente cuadro resume los 4 posibles resultados de una Prueba (Test) de Hipótesis Estadística:

Situación real: (desconocida)	Decisión: (basada en <i>Muestra Aleatoria</i>)	
	Rechazar H_0	No rechazar H_0
H_0 es Verdad	Error Tipo I (con probabilidad α)	Acierto (con probabilidad $1 - \alpha$)
H_0 es Falsa	Acierto (con probabilidad $1 - \beta$)	Error Tipo II (con probabilidad β)

Ambos tipos de error son importantes, pero en muchos casos suele considerarse más grave el *Error Tipo I*.

Un ejemplo por analogía: Si una persona es acusada de cometer un crimen, es enjuiciada ante un tribunal de justicia, pudiendo ser castigada inmediatamente con pena de muerte (en caso de ser declarada culpable), entonces un veredicto errado de culpabilidad significaría la ejecución (muerte) de dicha persona siendo inocente, mientras que un veredicto errado de inocencia significaría que dicha persona, aun siendo culpable del crimen cometido, quedaría impune. En esta analogía, la presunción de inocencia de la persona acusada representa la **Hipótesis Nula H_0** , cuyo rechazo representa un veredicto de culpabilidad (sentencia de muerte) con ejecución inmediata de dicha persona, así que si ocurre *Error Tipo I* sería grave e irreparable, mientras que el *Error Tipo II* podría enmendarse en el futuro con un nuevo juicio (en caso de surgir más evidencia incriminatoria contra la persona acusada), representado por la repetición de la Prueba (Test) de Hipótesis Estadística con otros datos.

Nivel de Significación de la Prueba (Test) de Hipótesis Estadística es $\alpha = P(\text{Ocurre Error Tipo I}) = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es Verdad})$, con $0 < \alpha < 1$

Potencia de la Prueba (Test) de Hipótesis Estadística es $(1 - \beta) = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es Falsa})$ Con $\beta = P(\text{Ocurre Error Tipo II}) = P(\text{No rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es Falsa})$, con $0 < \beta < 1$

Resultados estadísticamente significativos son:

Rechazar **Hipótesis Nula H_0** con bajo Nivel de Significación ($\alpha < 0.05$), ya que es poco probable errar.

No rechazar **Hipótesis Nula H_0** con alto Nivel de Significación ($\alpha > 0.05$), ya que es muy probable acertar tomando esta decisión.

Por analogía, en el ejemplo del juicio ante un tribunal de justicia de una persona acusada de cometer un crimen, el *Nivel de Significación* α junto con la *Potencia* $(1 - \beta)$ pueden interpretarse como sigue: Mientras más severo u hostil sea el tribunal (juez, fiscal, jurado, etc) más probable será que declaren culpable a una persona inocente (mayor valor de $\alpha=P(\text{Ocurre Error Tipo I})$) aun con poca evidencia incriminatoria, pero por otro lado, mientras menos severo u hostil sea dicho tribunal, más probable será que dicha persona quede impune, aun habiendo cometido el crimen del que se le acusa (mayor valor de $\beta=P(\text{Ocurre Error Tipo II})$, menor *Potencia* $(1 - \beta)$)

Así, sería significativo un veredicto de inocencia ante un tribunal muy severo u hostil (propenso a condenar aun con poca evidencia incriminatoria), pero ante ese mismo tribunal no sería significativo un veredicto de culpabilidad, ya que es muy probable que esté condenando a una persona inocente. También sería significativo un veredicto de culpabilidad ante un tribunal nada severo ni hostil (reacio a condenar con poca evidencia incriminatoria), pero ante ese mismo tribunal no sería significativo un veredicto de inocencia, ya que es muy probable que estén dejando impune a una persona culpable.

Sería ideal una *Prueba (Test) de Hipótesis Estadística* con bajo *Nivel de Significación* α , con alta *Potencia* $(1 - \beta)$, pero lograr ambas cosas a la vez tiene un costo, pues para reducir valores α, β juntos se debe aumentar el tamaño n de la *Muestra Aleatoria*.

En general, dada una *Muestra Aleatoria* (sin cambiar valor de n):

Si se reduce la *Región Crítica (Zona de Rechazo)* para reducir α , entonces también se reduce la *Potencia* $(1 - \beta)$.

Si se agranda la *Región Crítica (Zona de Rechazo)* para aumentar la *Potencia* $(1 - \beta)$, entonces también aumenta α .

Esto puede verse gráficamente a continuación.

Def: Sea una población *Normal* con v.a. $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ con Varianza $Var(X) = \sigma^2$ conocida (supuesto simplista e ingenuo) una ***Prueba (Test) de Hipótesis Estadística unilateral a la derecha para la Media*** $E(X) = \mu$ es como sigue:

Hipótesis Nula H_0 : “ $\mu = \mu_0$ ”

Hipótesis Alternativa H_1 : “ $\mu = \mu_1 > \mu_0$ ”

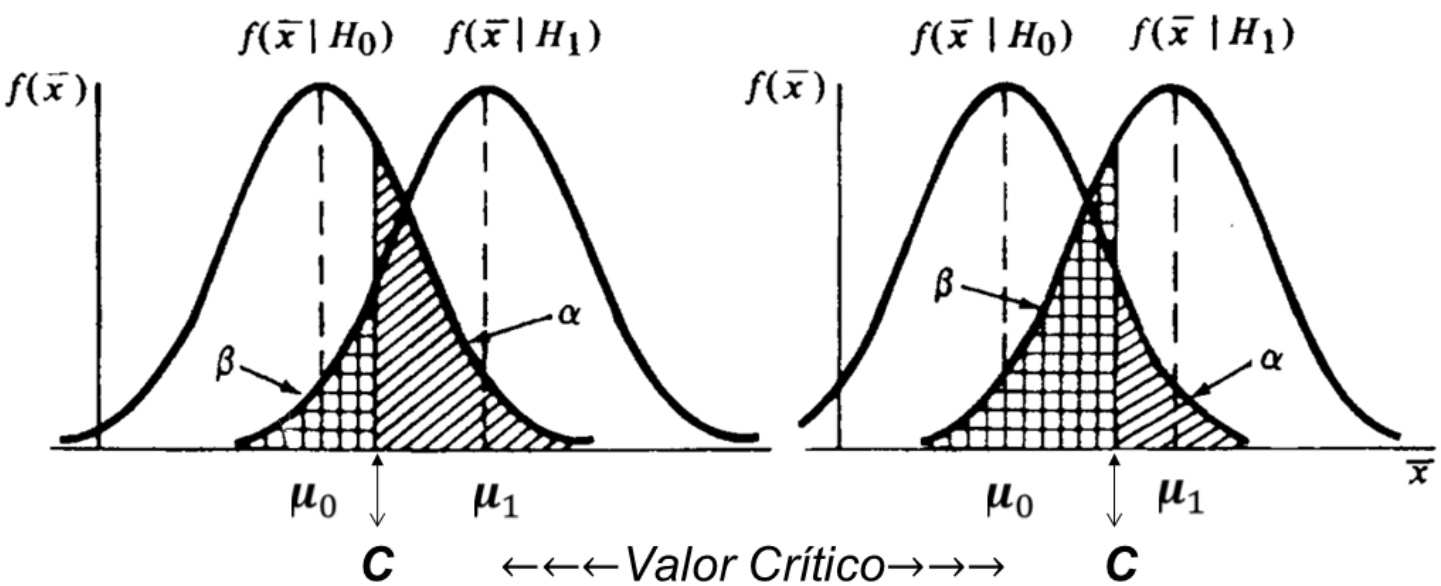
Estadístico de Prueba: Promedio Muestral (Estimador Puntual Insesgado de μ) $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ cuya Distribución de Muestreo es $\bar{X} \sim N(\mu; \sigma^2/n)$, con Media $E(\bar{X}) = \mu$, con Varianza $Var(\bar{X}) = \sigma^2/n$

- Regla para decidir: (Criterio de Rechazo)*
- Si:** $\bar{X} > C$ (*Región Crítica o Zona de Rechazo* = Intervalo $(C; +\infty)$, con C =Valor Crítico)

Entonces: Se rechaza *Hipótesis Nula* H_0 en favor de *Hipótesis Alternativa* H_1

De lo contrario: No se rechaza *Hipótesis Nula* H_0

A continuación se muestran los gráficos de las respectivas *fdp* condicionales del *Estadístico de Prueba* $\bar{X}$ dado que H_0 es Verdad (izquierda) ó dado que H_0 es Falso (H_1 es Verdad)



En estos gráficos puede verse que (sin cambiar valores μ_0, μ_1):

Si se reduce la *Zona de Rechazo* (aumentando *Valor Crítico* C) para reducir $\alpha=P(\text{Ocurre Error Tipo I})$ entonces también se reduce la *Potencia* $(1 - \beta)$ pues aumenta $\beta=P(\text{Ocurre Error Tipo II})$;

pero si se agranda la *Zona de Rechazo* (reduciendo *Valor Crítico* C) para aumentar *Potencia* $(1 - \beta)$ (reduciendo así β) entonces también aumenta α .

Además, estos gráficos sugieren que (sin cambiar *Valor Crítico* C ni valor μ_0) mientras mayor sea diferencia $\mu_1 - \mu_0$ mayor será *Potencia* $(1 - \beta)$ ya que se reduce β (manteniéndose fijo α) pues *fdp* condicional de $\bar{X}$ dado H_1 se desplaza a la derecha, alejándose de *fdp* condicional de $\bar{X}$ dado H_0

Siguiendo con el mismo ejemplo, por definición de *Nivel de Significación* α , por complemento:
 $\alpha = P(\text{Ocurre Error Tipo I}) = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es Verdad}) = P(\bar{X} > C \mid \mu = \mu_0) = 1 - P(\bar{X} \leq C \mid \mu = \mu_0) \rightarrow$
 por Teorema de Standarización de la Normal: Si H_0 es verdad entonces $(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}/\sigma = Z \sim N(0;1)$
 $\rightarrow \alpha = 1 - P((\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}/\sigma \leq (C - \mu_0)\sqrt{n}/\sigma) = 1 - P(Z \leq (C - \mu_0)\sqrt{n}/\sigma) = 1 - \phi((C - \mu_0)\sqrt{n}/\sigma) \rightarrow$
 Con $\phi(\omega) = P(Z \leq \omega)$ Fda Normal Standard (disponible en tabla)

$\rightarrow$ Despejando: $\phi((C - \mu_0)\sqrt{n}/\sigma) = 1 - \alpha$ con Cuantil $z_{(1-\alpha)} = (C - \mu_0)\sqrt{n}/\sigma \rightarrow$
 $\rightarrow$ Despejando, se tiene el Valor Crítico $C = \mu_0 + z_{(1-\alpha)}\sigma/\sqrt{n}$

Por definición de *Potencia* $(1 - \beta)$, por complemento:
Potencia $(1 - \beta) = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es Falsa}) = P(\bar{X} > C \mid \mu = \mu_1) = 1 - P(\bar{X} \leq C \mid \mu = \mu_1) \rightarrow$
 por Teorema de Standarización de la Normal: Si H_0 es Falsa entonces $(\bar{X} - \mu_1)\sqrt{n}/\sigma = Z \sim N(0;1)$
 $\rightarrow \text{Potencia } (1 - \beta) = 1 - P((\bar{X} - \mu_1)\sqrt{n}/\sigma \leq (C - \mu_1)\sqrt{n}/\sigma) = 1 - P(Z \leq (C - \mu_1)\sqrt{n}/\sigma) = 1 - \phi((C - \mu_1)\sqrt{n}/\sigma)$

Ej: Sea una población Normal con v.a. $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ con Desviación Standard $\sigma = 1,4$
 Dada una Muestra Aleatoria con $n = 25$ observaciones, se tiene la Prueba (Test) de Hipótesis Estadística unilateral a la derecha para la Media $E(X) = \mu$ con

Hipótesis Nula H_0 : “ $\mu = 10$ ”
 Hipótesis Alternativa H_1 : “ $\mu > 10$ ”

Calcular Nivel de Significación $\alpha = P(\text{Ocurre Error Tipo I})$ con c/u de las siguientes Regiones Críticas:
a) Rechazar H_0 si $\bar{X} > 10.65$ **b)** Rechazar H_0 si $\bar{X} > 10.45$ **c)** Rechazar H_0 si $\bar{X} > 10.25$
 ¿Con cuál de estas Regiones Críticas sería más significativo rechazar H_0 ?
 Calcular y graficar *Potencia* $(1 - \beta)$ con c/u de estas Regiones Críticas, considerando los siguientes valores alternativos μ_1 : 10.2 ; 10.4 ; 10.6 ; 10.8 ; 11 ; 11.2 ; 11.4
 ¿Con cuál de estas Regiones Críticas se tiene mayor *Potencia* $(1 - \beta)$?

Def: Seguidamente se resumen las posibles Pruebas (Test) de Hipótesis Estadística para la Media $E(X) = \mu$ de una población Normal con v.a. $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ cuya Varianza $\text{Var}(X) = \sigma^2$ es conocida dada una muestra aleatoria $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ con Nivel de Significación α

Hipótesis Nula H_0 : “ $\mu = \mu_0$ ”		Estadístico de Prueba: $(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}/\sigma = Z \sim N(0;1)$ (Si H_0 es Verdad)
Hipótesis Alternativa	Criterio de Rechazo:	
H_1 : “ $\mu = \mu_1 > \mu_0$ ”	Rechazar H_0 si $Z > z_{(1-\alpha)}$	Prueba unilateral a la derecha
H_1 : “ $\mu = \mu_1 < \mu_0$ ”	Rechazar H_0 si $Z < z_{(\alpha)}$	Prueba unilateral a la izquierda
H_1 : “ $\mu = \mu_1 \neq \mu_0$ ”	Rechazar H_0 si $Z < z_{(\alpha/2)} \vee Z > z_{(1-\alpha/2)}$	Prueba bilateral (*)

Def: Seguidamente se resumen las posibles Pruebas (Test) de Hipótesis Estadística para la Media $E(X) = \mu$ de una población Normal con v.a. $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ cuya Varianza $\text{Var}(X) = \sigma^2$ es desconocida dada una muestra aleatoria $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ con Nivel de Significación α

Hipótesis Nula H_0 : “$\mu=\mu_0$”	Estadístico de Prueba: $(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}/S = T \sim t_{n-1}$ (Si H_0 es Verdad) con $S=\sqrt{S^2}$, con Varianza Muestral $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$	
Hipótesis Alternativa	Criterio de Rechazo:	
H_1 : “$\mu=\mu_1>\mu_0$”	Rechazar H_0 si $T>t_{(1-\alpha;n-1)}$	Prueba unilateral a la derecha
H_1 : “$\mu=\mu_1<\mu_0$”	Rechazar H_0 si $T<t_{(\alpha;n-1)}$	Prueba unilateral a la izquierda
H_1 : “$\mu=\mu_1\neq\mu_0$”	Rechazar H_0 si $T<t_{(\alpha/2;n-1)} \vee T>t_{(1-\frac{\alpha}{2};n-1)}$	Prueba bilateral (*)

(*) **NOTA:** En general, una prueba bilateral tiene menos *Potencia* $(1 - \beta)$ que una prueba unilateral.

Ej: Sea una población Normal con v.a. $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ con Varianza $\text{Var}(X) = \sigma^2$ desconocida
 Dada una Muestra Aleatoria con $n = 16$ observaciones, con Promedio Muestral $\bar{X} = 503.75$
 con $S = \sqrt{S^2} = 6.2$ se tiene la Prueba (Test) de Hipótesis Estadística unilateral a la derecha para la Media $E(X) = \mu$ con

Hipótesis Nula H_0 : “ $\mu = 500$ ”
 Hipótesis Alternativa H_1 : “ $\mu > 500$ ”

¿Se puede rechazar H_0 con Nivel de Significación $\alpha = 0.05$?
 ¿Cuál es el mínimo Nivel de Significación α con el cual puede rechazarse H_0 ?

Def: Valor Descriptivo p de una Prueba (Test) de Hipótesis Estadística es el mínimo Nivel de Significación α con el cual puede rechazarse la Hipótesis Nula H_0
NOTA: Mientras mayor sea el Valor Descriptivo p (si $p > 0.05$), más significativo será resultado de no rechazar la Hipótesis Nula H_0 , siendo la misma más verosímil (creíble). Pero mientras menor sea p (si $p < 0.05$), más significativo será el resultado de rechazar H_0 , siendo más sospechosa de ser falsa.

Def: Seguidamente se resumen las posibles Pruebas (Test) de Hipótesis Estadística para la proporción q de una población con v.a. $X \sim \text{Bernoulli}(q)$ con $0 < q < 1$ dada una gran muestra aleatoria $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ con Nivel de Significación α

Usando Estimador Puntual Insesgado de q : $\hat{q} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ (promedio muestral) se tiene que $E(\hat{q})=q$
 $Var(\hat{q})=(1-q)q/n$ Si n es “grande” entonces (por *TCL*) $\hat{q}$ sigue distribución aproximadamente *Normal*

Hipótesis Nula H_0 : “ $q=q_0$ ”

El Estadístico de Prueba (aproximado) es: $(\hat{q} - q_0)/\sqrt{(1 - q_0)q_0/n)} = Z \sim N(0;1)$ (Si H_0 es Verdad)

<i>Hipótesis Alternativa</i>	<i>Criterio de Rechazo:</i>	
H_1 : “ $q=q_1>q_0$ ”	Rechazar H_0 si $Z>z_{(1-\alpha)}$	Prueba unilateral a la derecha
H_1 : “ $q=q_1<q_0$ ”	Rechazar H_0 si $Z<z_{(\alpha)}$	Prueba unilateral a la izquierda
H_1 : “ $q=q_1\neq q_0$ ”	Rechazar H_0 si $Z<z_{(\alpha/2)} \vee Z>z_{(1-\alpha/2)}$	Prueba bilateral (*)

(*) **NOTA:** En general, una prueba bilateral tiene menos *Potencia* $(1 - \beta)$ que una prueba unilateral.

Ej: Un productor de arroz afirma que su proporción de granos partidos es 5% Si en una muestra aleatoria de 200 granos de dicho arroz se observan 19 granos partidos, entonces ¿Es creíble la afirmación del productor? Sugerencia: Calcule *Valor Descriptivo p* de la Prueba, considerando dos diferentes *Valores Críticos (Zonas de Rechazo)* : uno con el cual se rechace, otro con el cual no se rechace la afirmación del productor, sospechando que la misma es exageradamente buena.

Ej: En un proceso de manufactura de un costoso producto se supone que 5% de los artículos son defectuosos. Como control de calidad se toman para su análisis destructivo muestras aleatorias de 20 artículos de cada lote producido, rechazando todo el lote completo (sospechando que más de 5% de los artículos son defectuosos) si se observan más de 2 artículos defectuosos en la muestra.
 ¿Cuál es la probabilidad de rechazar erróneamente un lote?
NOTA: Resuelva exactamente (sin usar *TCL*)

Ej: Un contratista de la construcción ordena muchas cabillas de acero. El largo nominal de cada cabilla es 5 mts, pero el largo observado es una v.a. *Normal* con *Desviación Standard* 2 cm. Antes de recibir conforme cada lote, el contratista mide y promedia el largo de una muestra aleatoria de 16 cabillas, rechazando todo el lote completo si dicho promedio es inferior a **C** mts

i) ¿Cuál debe ser el valor de **C** para que el contratista rechace erróneamente 5% de los lotes?

ii) Usando **(i)** ¿Cuál es la probabilidad de rechazar acertadamente un lote completo de cabillas, suponiendo que su largo nominal alternativo es 4.98 mts?

iii) Usando **(i)** ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra aleatoria para rechazar acertadamente 99% de los lotes de cabillas, suponiendo que su largo nominal alternativo es 4.985 mts?